

Dateiformate – CSV & JSON

Programme müssen häufig Daten speichern und austauschen. Dafür werden oft Textformate wie CSV und JSON verwendet. Beide Formate sind menschenlesbar und können in verschiedenen Anwendungsfällen eingesetzt werden.

CSV – Comma-Separated Values

CSV steht für „Comma-Separated Values“, also durch Kommas getrennte Werte. Es ist wie eine einfache Tabelle in Textform.

```
user_id,duration,success,backtracks
u001,120,True,2
u002,95,False,4
```

Eigenschaften von CSV

- Jede Zeile entspricht einem Datensatz
- Die Werte werden durch Kommas getrennt
- Die Spaltenüberschriften stehen in der ersten Zeile
- Daten sind flach (keine verschachtelten Strukturen)

Anwendungen von CSV

- Tabellarische Daten (z.B. Fragebögen)
- Einfach zu lesen, aber für komplexe Daten nur beschränkt einsetzbar
- Oft verwendetes Exportformat für Tabellen

JSON – JavaScript Object Notation

JSON ist ein hierarchisches Format zur Darstellung von Datenstrukturen wie Listen oder Dictionaries. So können auch komplexere Strukturen modelliert werden, zum Beispiel dass der Wert zum Schlüssel `session` eine komplexe Struktur darstellt.

```
[
  {
    "user_id": "u001",
    "session": {
      "duration": 120,
      "success": true,
      "backtracks": 2,
      "steps": [
        {"step_id": 1, "action": "login"},
        {"step_id": 2, "action": "navigate"},
        {"step_id": 3, "action": "submit_form"}
      ]
    }
  }
]
```

```
}  
,  
{  
  "user_id": "u002",  
  "session": {  
    "duration": 95,  
    "success": false,  
    "backtracks": 4,  
    "steps": [  
      {"step_id": 1, "action": "login"},  
      {"step_id": 2, "action": "error"},  
      {"step_id": 3, "action": "retry"}  
    ]  
  }  
}  
]
```

Eigenschaften von JSON

- Unterstützt Listen, Dictionaries, Verschachtelung
- Gut geeignet für verschachtelte Datenstrukturen

Anwendungen von JSON

- Austausch von komplexeren Datenstrukturen zwischen Programmen